

2008 年山东省烟台市中考试卷

【化学部分】

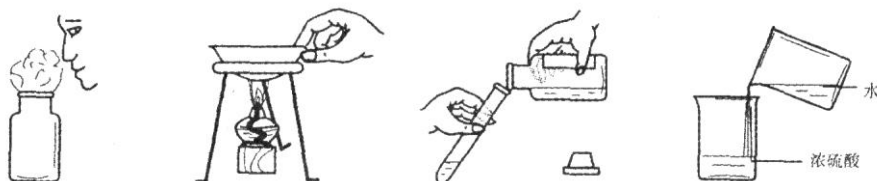
I 卷(选择题, 共 30 分)

一、选择题(本题包括 10 个小题, 每小题 1 分, 共 10 分。每小题只有一个选项符合题意)

1. 人类使用材料的历史, 就是人类利用物质的进步史。制造下列用品所需的材料不是通过化学变化获取的是

- (A)木器 (B)青铜器 (C)铁器 (D)塑料器具

2. 正确的化学实验操作对实验结果、人身安全都非常重要。在下图所示实验操作中, 正确的是



- (A)闻气体气味 (B)移走蒸发皿 (C)倾倒液体 (D)稀释浓硫酸

3. 下列清洗方法中, 利用乳化作用的是

- (A)用自来水洗手 (B)用汽油清洗油污
(C)用洗涤剂清洗油腻的餐具 (D)用盐酸清除铁锈

4. 空气是一种宝贵资源。下列有关空气的说法正确的是

- (A)空气中含量最多的是氧元素
(B)空气由氧气和氮气组成, 其中氧气的质量约占空气质量的 $1/5$
(C)空气中分离出的氮气化学性质不活泼, 可作食品保鲜的保护气
(D)空气质量报告中所列的空气质量级别数目越大, 空气质量越好

5. 发射“嫦娥一号”的长三甲火箭燃料是偏二甲肼(X), 氧化剂是四氧化二氮(N_2O_4), 反应的化学方程式为: $\text{X} + 2\text{N}_2\text{O}_4 = 3\text{N}_2 + 2\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$, X 的化学式为

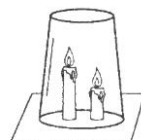
- (A) H_2 (B) CH_4 (C) $\text{C}_2\text{H}_8\text{N}$ (D) $\text{C}_2\text{H}_8\text{N}_2$

6. 下列物质长时间露置于空气中, 质量会减轻的是(不考虑水分蒸发)

- (A)浓盐酸 (B)浓硫酸 (C)石灰水 (D)固体氢氧化钠

7. 如图, 将两支燃着的蜡烛罩上茶杯, 过了一会儿高的蜡烛先熄灭, 低的蜡烛后熄灭, 同时还观察到茶杯内壁变黑。由此我们可以得到启发: 从着火燃烧的房间逃离时, 下列做法中不正确的是

- (A)用湿毛巾捂住鼻子 (B)成站立姿势跑出
(C)伏低身子逃出 (D)淋湿衣服爬出



8. 下列关于溶液的叙述正确的是

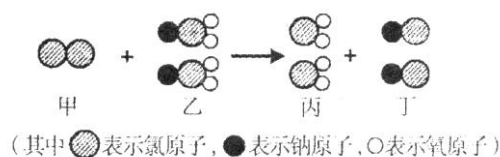
- (A)任何溶液中只可能含有一种溶质
(B)饱和溶液一定是浓溶液, 不饱和溶液一定是稀溶液
(C)溶液一定是均一、稳定、澄清、透明的
(D)一定温度下, 物质的溶解度随溶剂的量的变化而变化

9. 20 世纪 20 年代, 就有人预言可能存在由 4 个氧原子构成的氧分子(O_4), 但一直没有得到证实。最近, 意大利的科学家使用普通氧分子和带正电的氧离子制造出了这种新型氧

分子，并用质谱仪探测到了它的存在。下列叙述中正确的是

- (A) O_4 是一种新型的化合物 (B) 一个 O_4 分子中含有 2 个 O_2 分子
(C) O_4 和 O_2 的性质完全相同 (D) O_4 和 O_2 混合后形成的是混合物

10. 我国最近已研究出新型水处理剂 ClO_2 的新制法，其反应的微观过程如下图所示。下列说法正确的是



- (A) 乙中氯元素的化合价为+5 价
(B) 该反应属于复分解反应
(C) 该反应符合质量守恒定律
(D) 该反应的化学方程式为 $2Cl + NaClO_2 = 2ClO_2 + 2NaCl$

二、选择题(本题包括 10 个小题。每小题 2 分，共 20 分。每小题有一个或两个选项符合题意。若有两个答案。漏选 1 个扣 1 分。错选则不得分)

11. 染发时常用到的着色剂——对苯二胺，是一种有毒的化学药品，有致癌性，会对染发者的身体带来伤害，其化学式为 $C_6H_8N_2$ 。下列有关对苯二胺的说法正确的是

- (A) 对苯二胺属于有机物 (B) 对苯二胺的相对分子质量为

27

- (C) 对苯二胺中碳、氢、氮元素的质量比为 3 : 4 : 1 (D) 对苯二胺能被人体少量吸收

12. 及时对知识进行分类归纳，是一种重要的学习方法。下面是小洁同学以连线方式对相关主题知识进行归纳的情况，其中完全正确的是

(A) 化学与健康

(B) 物质的性质与用途

人体缺氟——会引起龋齿
人体缺锌——会影响人体发育
人体缺铁——会引起贫血症

氢氧化钠能中和酸——可治疗胃酸过多
氧气支持燃烧——可用作燃料
食盐溶于水后溶液凝固点降低——可作融雪剂

(C) 安全常识

(D) 化学与能源

误服少量重金属盐溶液——立即喝鲜奶
使用燃煤炉子取暖——注意室内通风
厨房煤气泄漏——打开排气扇

煤、石油、天然气——不可再生的化石燃料
风能、水能、太阳能——未充分利用的绿色能源
干电池——化学能转化为电能的装置

13. 用酒精和水浸泡蝴蝶兰花可得到紫色溶液，该溶液遇酸溶液显红色，遇碱溶液显黄色。下列说法不正确的是

- (A) 蝴蝶兰花的溶液与酸作用显红色是物理变化
(B) 能使蝴蝶兰花的溶液显黄色的一定是碱
(C) 将氯化钠溶液滴入蝴蝶兰花的溶液后，溶液仍为紫色
(D) 蝴蝶兰花的溶液可用作酸碱指示剂

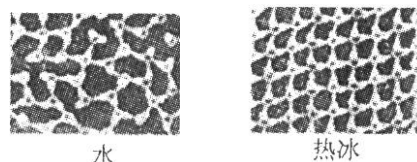
14. 化学源于生活，同时又服务于生活。以下做法不合理的是

- (A) 用食醋除去暖水瓶中的薄层水垢 (B) 用纯碱代替小苏打做食品发酵粉
(C) 用甲醛溶液浸泡海产品以保鲜 (D) 用灼烧并闻气味的方法区别纯棉织物和纯毛

织物

15. 科学家发现在特殊条件下，水能表现出许多有趣的结构和性质。一定条件下给水施加一个弱电场，常温常压下水结成冰，俗称“热冰”，下图为其模拟图。下列说法正确的是

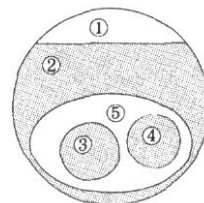
- (A) 水结成“热冰”的过程中原子个数发生变化
(B) 上述变化过程中分子间间隔没有发生变化
(C) 在弱电场下，水分子运动从无序转变为有序
(D) 利用该性质，人们在常温常压下可建成溜冰场



16. 浩瀚无际的海洋为人类提供了丰富的资源。由海水制备金属镁，主要有以下步骤：
①电解熔融的氯化镁；②加熟石灰；③加盐酸；④过滤；⑤浓缩结晶。其先后顺序正确的是

- (A) ②④⑤③① (B) ③②④①⑤
(C) ③④②⑤① (D) ②④③⑤①

17. 右图表示的是纯净物、单质、化合物、含氧化合物、氧化物、碱之间的包含、不包含关系，若整个大圆圈代表纯净物，则在下列选项中，能正确指出①、②、③、④、⑤所属物质类别的是



- (A) ①单质、②化合物 (B) ②碱、⑤氧化物
(C) ④碱、⑤含氧化合物 (D) ④含氧化合物、③氧化物

18. 烟台市“农博园”不仅是农业高新技术示范和推广基地，也是一个观光休闲的生态农业园区。下列一些生产思路你认为“农博园”不宜采用的是

- (A) 将农家肥料与化学肥料配合使用，以提高产量和效益
(B) 给大棚中的蔬菜施加适量的 CO_2 ，以促进光合作用
(C) 将种植、养殖和制沼气相结合，既可以改善环境，又可以提高农、畜牧业的产量
(D) 将硝酸铵与熟石灰等碱性物质混合施用，既给农作物提供了营养元素，同时又可降低土壤的酸性

19. 图 1 是 a、b 两种物质的溶解度曲线。室温时，将盛有 a、b 饱和溶液的试管分别放入烧杯内的水中，均无晶体析出。当向烧杯内的水中加入硝酸铵固体或浓硫酸后，图 2 试管内所示现象正确的是

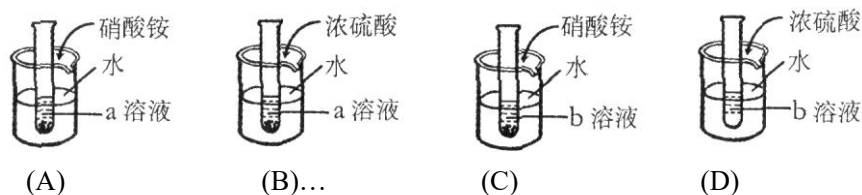
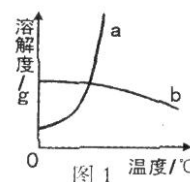


图 2

20. 印刷铜制电路板的“腐蚀液”为 FeCl_3 溶液。已知铜、铁均能与 FeCl_3 溶液反应，反应方程式分别为： $\text{Cu} + 2\text{FeCl}_3 = 2\text{FeCl}_2 + \text{CuCl}_2$ ， $\text{Fe} + 2\text{FeCl}_3 = 3\text{FeCl}_2$ 。现将一包铜、铁的混合粉末加入到盛有 FeCl_3 溶液的烧杯中，充分反应后烧杯中仍有少量固体，关于烧杯中物质组成的说法正确的是

- (A) 溶液中一定含 FeCl_3 ，固体一定是铁和铜
(B) 溶液中一定含 FeCl_2 ，固体一定含铜
(C) 溶液中一定含 FeCl_2 、 CuCl_2 ，固体一定含铜
(D) 溶液中一定含 FeCl_2 ，固体一定是铁和铜

第 II 卷(非选择题，共 70 分)

注意事项：答卷前先将密封线内的项目填写清楚。

得分	评卷人

三、填空与简答题(本题包括 7 个小题，共 43 分)

21. (5 分)“从生活走进化学，从化学走向社会”。请你用化学知识解释以下生活中的问题：

(1) 人被蚊虫叮咬后皮肤会红肿痛痒，这是由于蚊虫在被叮咬的皮肤内注入了少量的酸性物质所致。在被咬的皮肤上涂少许下列生活用品中的_____或_____ (填序号)，痛痒便

会消失。

A. 香油 B. 肥皂水 C. 纯碱水 D. 糖水

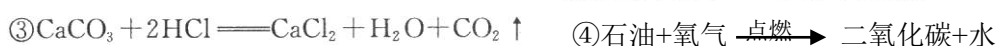
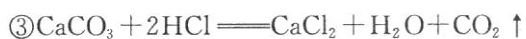
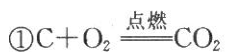
(2)2007年6月5日,在“南海一号”打捞出的文物中,“鎏金龙纹金手镯”光彩夺目、完好无损;铜镜表面有铜锈;铁器则锈迹斑斑或荡然无存。这说明金、铜、铁这三种金属的活动性从强到弱的顺序是_____。

(3)做馒头发酵面团时,会产生乳酸等有机酸,揉面团时需加入适量的纯碱或小苏打,让它们相互作用产生_____气体,使蒸出的馒头疏松多孔;若加入的纯碱或小苏打过多,可向面团或蒸锅中滴加少许酸性物质,如_____,否则蒸出的馒头会变涩,颜色发黄。

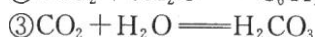
(4)工厂常用稀盐酸清洗铁制品表面的铁锈。该过程的化学方程式为:_____。

22. (4分)不少科学家认为地球表面变暖及一些异常气候(如年初发生在我国南方部分地区的雪灾)与大气中二氧化碳的含量增加所形成的“温室效应”有一定的关系。

(1)下列反应都能放出二氧化碳气体,试分析判断,会加剧“温室效应”的主要化学反应是_____(填序号)。



(2)下列反应都能吸收二氧化碳气体,试判断,对维持大气中的二氧化碳气体总量平衡至关重要是_____(填序号)。



(3)根据对(1)(2)的分析,你认为,为保护人类赖以生存的地球,我们应采取哪些措施以防止大气中二氧化碳含量的增加?_____。

23. (8分)2008年北京奥运会的举办理念是“绿色奥运、科技奥运、人文奥运”。

(1)下列符合绿色奥运理念的是_____。

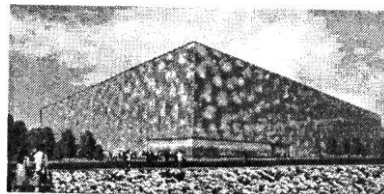
①奥运场馆周围采用太阳能路灯照明;②在奥运场地使用电动汽车和新型清洁燃料汽车;③场馆附近的绿化采用微灌或滴灌智能控制技术;④将奥运村的生活垃圾全部集中深埋

(2)北京奥运游泳中心“水立方”的外墙体采用新型塑料膜材料ETFE[它是乙烯-四氟乙烯的共聚物,化学式为 $(\text{C}_2\text{H}_2\text{F}_2)_n$],这种材料美观、耐用,可以使用15至20年。以下关于ETFE的说法中正确的是_____。

①属于有机物;②属于有机合成材料;③易溶于水,能与空气中的氧气反应;④化学性质在自然条件下稳定

(3)奥运“祥云”火炬的主材选用铝合金,燃料是丙烷(C_3H_8),火炬手持的部分使用橡胶皮革漆,手感舒适,仿佛与另一只手紧紧相握。请回答:燃料丙烷完全燃烧生成_____,不污染环境;铝合金材质主要优点是_____,_____(答两条即可);橡胶皮革漆中的橡胶属_____材料。

(4)5月8日,北京奥运会“祥云”特制火炬克服低温、低压、空气稀薄、大风等不利条件,在珠峰之巅燃烧,举世为之惊叹。普通火炬在珠峰恶劣气候条件下容易



熄灭的原因是：_____。
(答两条即可)。

24. (4 分)炎炎夏日，喝上一杯汽水会带来清爽凉快的感觉。右图是某种雪碧汽水标签中的部分内容，小明同学通过查阅资料得知：柠檬酸是一种无色晶体，能溶于水，属于有机酸，具有酸的通性。香料、苯甲酸钠、白砂糖等不显酸性。

品名	雪碧汽水（清爽柠檬味）
配料	碳酸水（水、二氧化碳） 白砂糖、柠檬酸、香料、 苯甲酸钠
保质期	18 个月
注意	禁止加热、避免阳光直射

(1)以上信息中属于柠檬酸物理性质的是_____。

(2)小明想利用此种雪碧汽水和同学们进一步验证柠檬酸的酸性：

①小明首先将适量的雪碧汽水倒入一洁净的试管中，然后滴加紫色石蕊试液，发现石蕊试液变红色。据此，小明断定柠檬酸确实具有酸性。他做出这种判断的依据是_____。

②小红认为小明的实验结论不够严密，她的理由是_____；她建议在原来实验的基础上再进行一步操作，即把①中已经变红的混合液体加热，若看到_____，这样就能充分证明柠檬酸确实具有酸性了。

25. (11 分)2008 年 5 月 12 日，我国汶川发生大地震。全国人民“众志成城，抗震救灾”。

(1)“拯救生命是第一位的”。为搜救埋在废墟下的幸存者，调用了许多搜救犬。搜救犬能根据人体发出的气味发现幸存者。从微观的角度分析搜救犬能发现幸存者的原因是_____。

A. 分子的质量很小 B. 不同分子性质不同 C. 分子不断运动 D. 分子间有间隔

(2)地震中许多原有的水源被破坏。新水源需检测和处理后才能成为饮用水。我国规定水质必须在感官性指标、化学指标、病理学指标等方面均达标方可成为生活饮用水。

①感官性指标中有一项要求为：不得含有肉眼可见物，水应澄清透明。为达到此要求，净化水时，可以通过加入絮凝剂凝聚、沉降，然后通过_____ (填操作名称)而实现。

②化学指标中含有水源的 pH 和硬度两项。

测定液体 pH 的方法是_____。

日常生活中如何区分硬水与软水？请简述实验步骤与现象：_____。

③病理学指标中对细菌的含量有严格的限制。要杀灭细菌可以向水中加入等消毒剂，也可以通过_____操作，既杀灭细菌，又能得到几乎纯净的水。

(3)为防止灾后疫情的发生，某医疗小分队用溶质质量分数为 0.5% 的过氧乙酸溶液对灾民的居住环境进行消毒。要配制溶质质量分数为 0.5% 的过氧乙酸溶液 300kg，需溶质质量分数为 15 % 的过氧乙酸溶液 _____kg，配制的主要步骤是：_____、_____、_____。

26. (3 分)置换反应是化学反应的基本类型之一。

(1)金属与盐溶液之间的置换反应，一般是活动性较强的金属可把活动性较弱的金属从其盐溶液中置换出来，如铜和硝酸银溶液反应，其化学方程式为_____。

(2)非金属单质也具有类似金属与盐溶液之间的置换反应规律，即活动性较强的非金属可把活动性较弱的非金属从其盐溶液中置换出来，如在溶液中可发生下列反应：

$\text{Cl}_2 + 2\text{NaBr} = 2\text{NaCl} + \text{Br}_2$ ； $\text{I}_2 + \text{Na}_2\text{S} = 2\text{NaI} + \text{S} \downarrow + \text{Br}_2$ ； $\text{Br}_2 + 2\text{KI} = 2\text{KBr} + \text{I}_2$ 由此可判断：

①S、 Cl_2 、 I_2 、 Br_2 活动性由强到弱顺序是_____。

②下列化学方程式书写错误的是_____。

(A) $\text{Cl}_2 + 2\text{NaI} = 2\text{NaCl} + \text{I}_2$ (B) $\text{I}_2 + 2\text{KBr} = 2\text{KI} + \text{Br}_2$



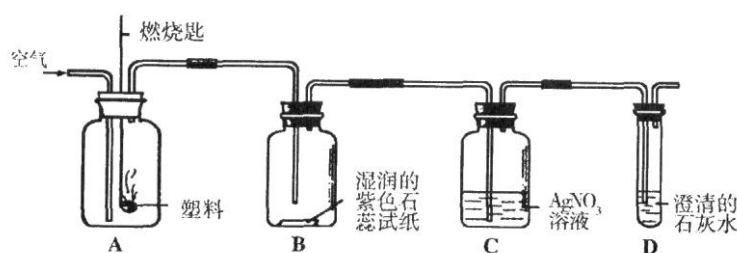
27. (8分)自2008年6月1日起,我国禁止生产、销售、使用超薄塑料购物袋,并实行塑料购物袋有偿使用制度。这样做的主要目的是_____。新规定实行后预计塑料袋的使用量将减少 $2/3$,但是其危害作用并没有根本解决,为尽量减少其危害,请你提出两条合理化建议_____、_____。

日常生活中使用的塑料袋有两种,一种是用聚乙烯 $((\text{CH}_2\text{CH}_2)_n)$ 制成的,可用于盛装食品;另一种是用聚氯乙烯 $((\text{CH}_2\text{CHCl})_n)$ 制成的。聚氯乙烯燃烧的化学方程式是:



(1)通过点燃的方法可以鉴别聚乙烯和聚氯乙烯。如果塑料点燃时有强烈的刺激性气味,这种塑料可能是由_____制成的。

(2)某同学设计了如下图所示实验来验证塑料燃烧的产物。



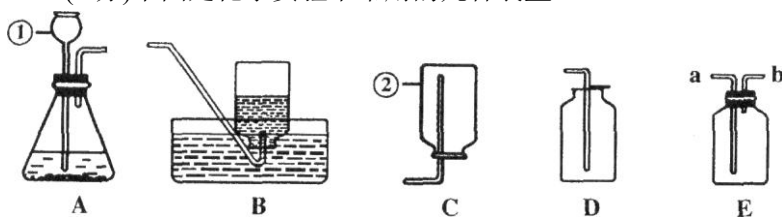
若 A 瓶燃烧的是聚氯乙烯塑料,在 B 瓶中可以看到的现象是_____, C、D 两瓶中发生反应的化学方程式为_____。

若 A 瓶中用的是聚乙烯塑料,则在 C 瓶中_____ (“能”或“不能”)观察到沉淀。

得分	评卷人

四、实验题(本题包括 3 个小题。共 16 分)

28. (4分)下图是化学实验中常用的几种装置。



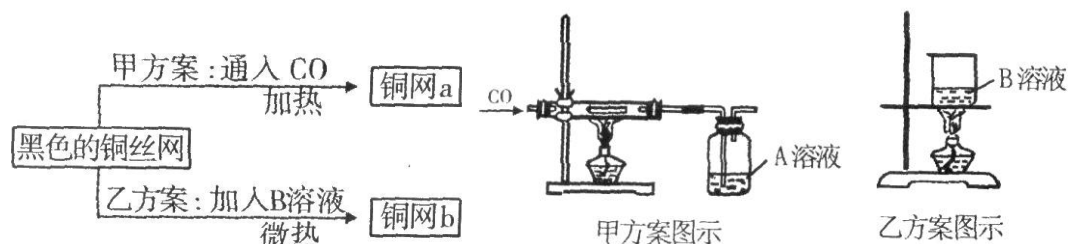
请回答下列问题:

(1)指出有编号的仪器名称: ①_____, ②_____。

(2)利用上述 A、D 装置的组合可以制取的一种气体是_____, 写出实验室制取该气体的化学反应方程式_____。

(3)某同学欲收集一种难溶性气体,认为 E 装置可以代替 B 装置。请简述该同学应如何使用 E 装置?_____。

29. (4分)某化学实验小组为了除去混在 N_2 中的 O_2 ,将混合气体通过红热的铜丝网后,发现铜丝网变黑。在研究如何除去黑色物质,回收再利用铜丝网的讨论中,制定了下列方案。



请根据以上方案回答:

(1) 乙方案的烧杯中发生反应的化学方程式是 (其中 B 物质自行确定) _____。两种方案相比较, 甲方案明显的不足之处是 _____。

(2) 若采用甲乙两种方案处理此黑色铜丝网, 则回收的铜丝网 a 的质量 _____ (填“<”、“>”、“=”) 铜丝网 b 的质量。

(3) 实验小组的同学发现, 反应后烧杯中的液体有腐蚀性, 应加以适当的处理。他们采取加入铁粉的方案处理废液。加入足量的铁粉充分搅拌, 最后得到的溶液中溶质为 _____。

30. (8 分) 小明暑假期间到农田施肥时, 发现撒落在地上的碳酸氢铵在阳光的照射下很快消失了, 同时有浓烈的刺激性气味。他很好奇, 返校后和同学们进行探究, 请你一同参与:

【提出问题】温度较高时, 碳酸氢铵能分解吗? 产物是什么?

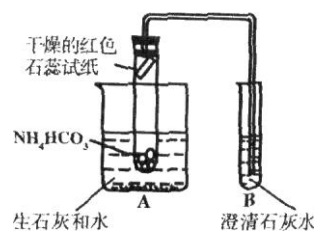
【猜想假设】碳酸氢铵受热易分解, 产物可能为水、二氧化碳、氨气。

【实验设计】小明设计了如图所示的装置进行实验(夹持装置省略)。

(1) 根据现象: _____, 证明实验后生成了水和氨气。

(2) 装置 B 中澄清石灰水 _____, 证明产物中有二氧化碳生成。

(3) 小红同学认为若将装置 B 中澄清石灰水改为 NaOH 溶液, 再通过实验验证 B 中产物, 也可以证明碳酸氢铵分解后有二氧化碳生成。请你帮她设计并完成验证 B 中产物的实验:



实验步骤	实验现象	反应的化学方程式

【实验结论】碳酸氢铵受热易分解, 其反应的化学方程式为 _____。

【实验评价】在上述同学们探究活动中, 你最欣赏的是 _____。

【实验反思】根据以上实验, 你认为碳酸氢铵化肥在存放时应注意的问题是 _____。

得分	评卷人

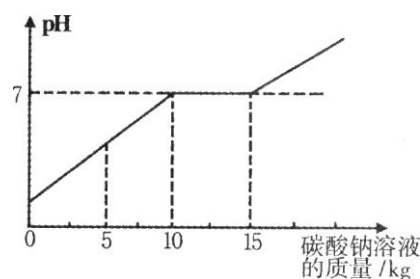
五、计算题(本题包括 2 个小题, 共 11 分)

31. (5 分) 近年来, 我市积极探索建设社会主义新农村的服务体系, 许多农户获得“测土配方施肥”服务, 有效解决了施肥比例不合理问题, 提高了产量, 减少了环境污染。小明家种了一片麦子, 经农科人员测定该片土壤需补充钾元素 39kg, 氮元素 42kg。请你帮小明算算, 至少需购买硝酸钾、硝酸铵各多少千克?

32. (6 分) 在化学实验技能考试做完“二氧化碳的制取和性质”实验后, 废液桶中有大

量的盐酸与氯化钙的混合溶液(不考虑其他杂质)。为避免污染环境并回收利用废液,化学兴趣小组做了如下实验:

取废液桶上层清液共 11.88kg, 向其中加入溶质质量分数为 21.2% 的碳酸钠溶液。所得溶液 pH 与加入的碳酸钠溶液的质量关系如右图所示:



(1)通过右图可知, 当碳酸钠溶液质量加到_____kg 时, 废液恰处理好(盐酸与氯化钙的混合溶液完全转化成氯化钠溶液)。

(2)此时所得溶液能否用于该校生物兴趣小组的小麦选种(选种液要求氯化钠的溶质质量分数在 10%—20%之间)?请通过计算回答。

参考答案及评分意见

本答案的评分标准供阅卷评分使用。考生若写出其它正确答案, 可参照评分标准给分。

I 卷(选择题, 30 分)

一、选择题: 每小题 1 分, 共 10 分。

1. A 2. C 3. C 4. C 5. D 6. A 7. B 8. C 9. D 10. C

二、选择题: 每小题 2 分, 共 20 分。每小题有 1 个或 2 个选项符合题意。若有两个答案的, 错选 1 个不得分, 漏选 1 个扣 1 分。

11. AD 12. AD 13. AB 14. BC 15. CD 16. D 17. AC 18. D 19. A 20. B

II 卷(非选择题, 70 分)

三、填空与简答题: 共 43 分(除特殊标注外。每空 1 分)

21. (5 分)(1)B 或 C(1 分) (2)铁、铜、金(3) CO_2 食醋(或乳酸饮料、酸性果汁等)

(4) $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 6\text{HCl} = 2\text{FeCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$

22. (4 分)(1)①②④(2)②

(3)减少化石燃料的燃烧(或使用氢能、核能、太阳能等清洁能源) 植树造林

23. (8 分)(1)①②③ (2)①②④(3) CO_2 和 H_2O 质轻 抗腐蚀(或强度较大、硬度较大等) 有机高分子 (4)空气稀薄, 氧气不充足易熄灭大风易吹散热量, 使燃料温度降到着火点以下而熄灭(其他合理答案也可)

24. (4 分)(1)无色晶体, 能溶于水

(2)①酸能使石蕊试液变红 ②汽水中的碳酸也能使石蕊试液变红 红色不褪去

25. (11 分)(1)B、C(2)①过滤 ②把 pH 试纸放于玻璃片上, 用玻璃棒蘸取待测液体滴到 pH 试纸上, 再与比色卡对照(2 分) 加肥皂水振荡, 若出现较多泡沫为软水, 否则为硬水(2 分)③漂白粉(或氯气、二氧化氯和臭氧等, 一种即可) 蒸馏

(3)10(2 分)计算、称量(量取)、溶解(稀释)(1 分)

26. (3 分)(1) $\text{Cu} + 2\text{AgNO}_3 = \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{Ag}$ (2)① $\text{Cl}_2 > \text{Br}_2 > \text{I}_2 > \text{S}$ ②B

27. (8 分)防止环境污染用布袋等替代塑料袋、回收利用废旧塑料袋、使用可降解塑料袋等

(1)聚氯乙烯 (2)紫色石蕊试纸变红, 瓶内壁有水雾(或瓶内有白雾)产生

$\text{HCl} + \text{AgNO}_3 = \text{AgCl} + \text{HNO}_3$ $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{CO}_2 = \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$ 不能

四、实验题: 共 16 分

28. (4 分)(1)①长颈漏斗②集气瓶(1 分)

- (2)氧气 $\xrightarrow{\text{MnO}_2}$ $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$ (或二氧化碳 $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$)
- (3)E 装置充满水后正放, 气体由 b 端进入(或 E 装置充满水后倒放, 气体由 a 端进入)
29. (4 分)(1) $\text{CuO} + \text{H}_2\text{SO}_4 \xrightarrow{\Delta} \text{CuSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$ (若写盐酸与氧化铜反应也可)需要制取 CO 且 CO 有毒; 尾气 CO 未处理; 实验装置复杂等(其他合理答案也可)
- (2) > (3)硫酸亚铁(或氯化亚铁)(写化学式也可)。
30. (8 分)(1)干燥的红色石蕊试纸变蓝 (2)变浑浊 (3)

实验步骤	实验现象	反应的化学方程式
取装置B中溶液少许, 滴加稀盐酸(或滴加氯化钙溶液或氢氧化钡溶液)	产生气泡 (或产生白色沉淀)	$\text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} = 2\text{NaCl} + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ [或 $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CaCl}_2 = \text{CaCO}_3 \downarrow + 2\text{NaCl}$ $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{Ba}(\text{OH})_2 = \text{BaCO}_3 \downarrow + 2\text{NaOH}$]

(其他合理答案也可)

【实验结论】 $\text{NH}_4\text{HCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{NH}_3 \uparrow + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$

【实验评价】小明同学用生石灰和水反应放出的热量做热源(或小红同学验证二氧化碳的方法)。(其他合理答案也可)

【实验反思】 NH_4HCO_3 存放时应避光、避热、密封

五、计算题: 共 11 分

$$31. (5 \text{ 分}) \text{解: 需 } \text{KNO}_3 \text{ 的质量} = \frac{39\text{kg}}{\frac{\text{K}}{\text{KNO}_3} \times 100\%} = \frac{39\text{kg}}{\frac{39}{101} \times 100\%} = 101\text{kg} = \dots (2 \text{ 分})$$

$$101\text{kgKNO}_3 \text{ 中, 氮元素的质量} = 101\text{kg} \times \frac{14}{101} \times 100\% = 14\text{kg}$$

$$42\text{kg} - 14\text{kg} = 28\text{kg} \dots (1 \text{ 分})$$

$$\text{需 } \text{NH}_4\text{NO}_3 \text{ 的质量} = \frac{28\text{kg}}{\frac{2\text{N}}{\text{NH}_4\text{NO}_3} \times 100\%} = \frac{28\text{kg}}{\frac{28}{80}} = 80\text{kg}$$

答: 需买 KNO_3 101kg, NH_4NO_3 80kg。.....(2 分)

32. (6 分)(1)15kg.....(1 分)

(2)解: 设 Na_2CO_3 与 HCl 反应生成 NaCl 、 CO_2 的质量分别为 x_1 、 y_1 , 与 CaCl_2 反应生成 NaCl 、 CaCO_3 的质量分别为 x_2 、 y_2



$$\begin{array}{ccc} 106 & 117 & 44 \\ 10\text{kg} \times 21.2\% & x_1 & y_1 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} 106 & 100 & 117 \\ 5\text{kg} \times 21.2\% & x_2 & y_2 \end{array}$$

$$\frac{106}{117} = \frac{10\text{kg} \times 21.2\%}{x_1}$$

$$\frac{106}{117} = \frac{5\text{kg} \times 21.2\%}{x_2}$$

$$\frac{106}{44} = \frac{10\text{kg} \times 21.2\%}{y_1}$$

$$\frac{106}{100} = \frac{5\text{kg} \times 21.2\%}{y_2}$$

$$x_1 = 2.34\text{kg} \quad y_1 = 0.88\text{kg} \dots (2 \text{ 分})$$

$$x_2 = 1.17\text{kg} \quad y_2 = 1\text{kg} \dots (2 \text{ 分})$$

$$\text{恰好处理完时溶液的溶质质量分数} = \frac{2.34\text{kg} + 1.17\text{kg}}{11.88\text{kg} + 15\text{kg} - 0.88\text{kg} - 1\text{kg}} \times 100\%$$

=14. 04%

答：可以作为生物兴趣小组的选种液。(1 分)